

Atividade 4.3

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com uma variável inteira e uma variável contínua, em que b é um vetor de constantes $b = [b_1, b_2, b_3, b_4]$.

$$\min f(x) = x_1 + 2x_2$$

sujeito a:

$$-x_1 + x_2 \geq b_1$$

$$x_1 + x_2 \leq b_2$$

$$x_1 \geq b_3$$

$$x_2 \geq b_4$$

$$x_1 \in \mathcal{R}_+; x_2 \in \mathcal{Z}_+$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo e das variáveis.

Input

Os valores de b serão fornecidos. $b \in \mathcal{R}_+^n$. Todo b_i é um real positivo ou negativo.

Output

O valor da função objetivo seguido, em cada linha, dos valores de x_1, x_2 . Todo os valores (variáveis e função objetivo) devem estar arredondados em 2 casas decimais pela função *round*.

Caso o *solver* não encontre solução factível, imprima: INFACTÍVEL

Exemplos de entrada e saída

Entrada

3 8 2 1

Saída

12.0

2.0

5.0

Entrada

3 2 1 1

Saída

INFACTÍVEL